

SHINE 加速器 RAG 研究方案再设计

Risk-Sensitive Hybrid Retrieval for EPICS Control Knowledge

面向 EPICS（实验物理与工业控制系统）控制知识的风险敏感混合检索

综合结论：条件成立

原方案的 Learned Routing（学习式路由）、Pre/Post-retrieval Signals（检索前后信号）和 PV Hierarchy（PV 层级）均已有直接先例，不能继续作为独立主创新。建议将论文核心收束为 Query-conditioned Control-object Risk（查询条件化控制对象风险）、Registry-grounded Structure-preserving Counterfactual Negatives（注册表约束的结构保持反事实负样本）和 Structure-OOD Generalization（结构分布外泛化）的组合。

文档定位	内容
用途	硕士课题论证 / 导师讨论 / 论文前期算法与数据设计
依据	原始研究方案 + 截至 2026-09-08 的公开一手文献核验
研究边界	结构化 PV/IOC 数据、设计报告、操作手册；不把缺乏证据的历史故障统计作为主线
版本	综合修订版 1.1 2026-09-08

研究主线建议

从“结构与置信度感知的学习式路由”调整为“控制对象风险建模驱动的混合检索”。学习式路由保留为辅助模块，只有在 Oracle Gap（理想路由增益）和严格留出集上均显示稳定价值时，才升级为论文贡献。

本报告不包含虚构实验结果；所有阈值均为项目决策建议，而非已获得结论。

目录

1. 执行摘要	3
2. 对原方案的总评	3
3. 最新文献边界	4
4. 原创新点逐项有效性判断	4
5. 最近工作对比矩阵	5
6. 重新定义后的研究问题	5
7. 重新定义后的研究假设	5
8. 推荐论文题目	5
9. 推荐的三项论文贡献	6
10. 总体算法架构	8
11. Query-conditioned Control-object Risk (查询条件化控制对象风险)	8
12. Structure-preserving Counterfactual Negatives (结构保持反事实负样本)	9
13. Retriever、Router、Risk Scorer 与 Reranker 的职责边界	10
14. SHINE 数据资产与数据清洗	10
15. Benchmark Schema (基准结构) 与标注协议	11
16. 数据划分与泄漏控制	11
17. Baseline (基线)、消融和统计方法	12
18. Oracle Go/No-Go (理想上限继续/停止) 实验	13
19. 24 周计划	13
20. 风险、失败条件和备选论文路线	14
21. 原方案修改对照表	15
22. 核心文献与本课题关系汇总	15
参考文献	15

1. 执行摘要

本报告重新评估原《SHINE 加速器 RAG 研究创新调研与算法设计方案》。原方案具有清晰的 Go/No-Go（继续/停止）逻辑、完整的 Retriever Experts（检索专家）体系和较好的工程可实施性；但 2025-2026 年最新工作显著压缩了其算法创新空间。RouterRetriever（路由检索器）已研究专家检索器选择[5]，MoR（检索器混合）已组合 Sparse Retrieval（稀疏检索）和 Dense Retrieval（稠密检索）并使用检索前后信号[6]，R³AG（面向检索增强生成的检索器路由）已将 Retrieval Quality（检索质量）与 Generation Utility（生成效用）纳入路由[7]。

在加速器控制领域，Semantic Channel Finding（语义通道查找）已经将自然语言到控制信号的映射系统化，并使用层级导航、命名组装和数据库验证[8]；ALS EPICS PV Prediction（先进光源 EPICS 过程变量预测）已构建 101 个专家查询-PV 对，采用 Exact Set Match（精确集合匹配）、字符相似度和 Token Graph（词元图）评测[9]。因此，“学习选检索器”“利用 PV 层级”“验证 PV 是否存在”“使用 PV Exact Match（PV 精确匹配）”均不能单独作为新贡献。

推荐主线

研究“语义上相似但控制对象错误”的危险近邻，将 area（区域）、subsystem（子系统）、device（设备）、signal（信号）和 invalid identifier（无效标识符）冲突定义为查询条件化风险；再利用真实 Registry（注册表）生成结构保持反事实负样本，并通过跨子系统和命名模式留出证明泛化。

评价维度	评级	结论
整体课题	条件成立	方向可作为硕士课题；是否形成论文创新取决于风险定义、数据质量和严格留出结果。
Method Novelty（算法创新）	条件成立	通用路由不新；候选级查询条件化控制风险若有明确目标与增益，可能成立。
Domain Novelty（领域创新）	弱	EPICS/PV 结构检索已有工作；SHINE 落地本身主要是领域应用。
Benchmark Novelty（基准创新）	条件成立	必须超越 101 对 PV 预测，覆盖文档与 Registry，并显式标注危险近邻。
Evaluation Novelty（评测创新）	条件成立	结构错误分级、Safe Recall（安全召回）和结构分布外划分有潜力。
Engineering Contribution（工程贡献）	强	现有 accelerator-rag 可承载完整闭环，但工程价值不能替代研究证据。

2. 对原方案的总评

2.1 保留内容

- 保留 Oracle Analysis（理想路由分析）作为前置可证伪实验，但将 3 个百分点视为工程决策阈值，而非论文显著性标准。
- 保留 BM25、Dense、PV/Registry 和 Metadata（元数据）四类检索专家，以及统一 SearchResult（检索结果）接口。
- 保留 Cross-subsystem Evaluation（跨子系统评测）、消融实验、置信区间和失败路线。
- 保留“先检索、后生成”的实验顺序，主结论必须首先在 Retrieval-only（仅检索）条件下成立。

2.2 必须修改内容

- 将 Learned Routing（学习式路由）从主创新降为辅助机制。
- 将 Confidence-aware Routing（置信度感知路由）从主贡献降为风险校准、拒答或二次修正模块。
- 将 PV Hard Negatives（PV 困难负样本）改写为 Registry-grounded Structure-preserving Counterfactual Negatives（注册表约束的结构保持反事实负样本）。

- 把 Risk（风险）从 Retriever 级粗粒度惩罚下沉到 Query-Candidate（查询-候选）级结构冲突。
- Benchmark（基准测试）同时标注文档证据、结构化实体、危险混淆项、风险类型和数据快照。

关键判断

如果最终系统只是把现有 PV Finder（PV 查找器）作为第四个通道，再用 MoR 风格信号加权，则只能算有价值的工程集成，算法创新评级为“弱”。

3. 最新文献边界

工作	已解决问题	对本课题的约束
PACuna [1]	加速器领域 LLM（大语言模型）微调与自动问答数据生成	不能以“加速器专用大模型”为主创新
GAIA [2]	面向加速器运行的多专家智能助手	RAG、工具与多专家助手已有领域先例
AccPhysBERT [3]	加速器物理领域句向量及 RAG 应用	必须作为 Dense 基线；领域 Embedding（嵌入）不新
APS-RAG [4]	查询类型自适应 Dense/BM25/KG 加权 RRF；权重手工设置	学习权重仍有差异，但单独不足以形成创新
RouterRetriever [5]	查询级专家嵌入检索器路由与 Oracle 分析	动态选择 Retriever 已被覆盖
MoR [6]	异构检索器混合；检索前/后可信信号；零样本权重	Pre/Post Signals（检索前后信号）已被覆盖
R ³ AG [7]	以检索质量和生成效用监督路由	软效用与端到端生成效用不是新点
Semantic Channel Finding [8]	四种自然语言到控制信号范式；层级导航、组装与验证	PV 层级和 Registry 验证已有直接先例
ALS PV Prediction [9]	101 个专家查询-PV 对；精确集合匹配、字符比和 Token Graph	PV Exact、词元结构和 LOO（留一法）已有先例
Metadata-aware Retrieval [10]	元数据前缀、统一嵌入、后期融合与改写	Metadata Expert（元数据专家）本身不新
Risk-aware Tool Retrieval [11]	相关性-风险联合重排序和安全暴露指标	不能宽泛声称首次风险感知检索
SHINE IOC/PV 管理 [12]	MySQL 保存服务器、IOC、Record 与 PV 信息	证明数据基础可行，但不等于可直接获得研究字段

边界结论：创新不能建立在一个组件是否“首次出现”，而应建立在控制对象风险定义、可复现数据构造和严格结构外泛化三者构成的证据链上。

4. 原创新点逐项有效性判断

候选点	评级	最近边界	修订后定位
查询级动态选 Retriever	不成立	RouterRetriever、MoR、R ³ AG	作为基线或辅助模块
学习 BM25/Dense 权重	不成立	MoR、RouterRetriever	不得写入贡献标题
检索前后置信号	不成立	MoR、QPP（查询性能预测）	仅保留 EPICS 专用一致性信号
EPICS 层级/PV 命名	弱	Semantic Channel Finding、ALS	作为领域建模输入，不称首创
PV Exact / Invalid PV	弱	ALS Exact Set、Registry 验证	扩展为查询条件结构风险
普通 Hard Negative	不成立	密集检索训练已有成熟方法	必须体现最小结构反事实
查询条件控制对象风险	条件成立	相邻工作多为静态项风险或普通相关性	明确错误代价、公式与标注协议
结构保持反事实负样本	条件成立	未发现 EPICS 检索中同等定义	真实 Registry、最小改动、严重程度分级
结构 OOD（分布外）泛化	条件成立	ALS 主要为 LOO	子系统/设备族/命名模式严格隔离
SHINE 多证据 Benchmark	条件成立	APS-Bench 与 ALS PV 数据均有相邻先例	同时覆盖文档、Registry、风险 qrels

5. 最近工作对比矩阵

工作	路由	异构融合	后验信号	PV 层级	Registry	风险目标	结构反事实	结构 OOD
APS-RAG	规则	是	纠错信号	弱	工具/KG	回答可信	否	否
RouterRetriever	学习	专家向量	否	否	否	否	否	跨数据集
MoR	零样本加权	是	是	否	否	否	否	否
R ³ AG	学习	选单路	生成效用	否	否	效用	否	跨生成器
Semantic Channel	范式选择	部分	验证/纠错	是	是	有效性	否	跨设施示例
ALS PV	否	否	否	是	隐含	幻觉分析	否	LOO
Metadata-aware	否	融合	否	通用	否	否	否	通用数据
Risk-aware Tool	否	重排序	否	否	工具库	静态工具风险	否	OOD 集
本课题	可选学习	文档+Registry	辅助	是	是	查询-候选结构风险	是	子系统/模式留出

表 5-1 的“本课题”行是研究目标而非既成结果。只有在相同候选集、相同语料和严格留出条件下优于相邻基线，才能将对应单元写入论文贡献。

6. 重新定义后的研究问题

编号	Research Question (研究问题)
RQ1	在控制知识查询中，普通语义相关性是否系统性低估区域、设备和信号近邻错误的代价？
RQ2	查询条件化控制对象风险能否在保持 Recall（召回率）的同时降低高风险近邻暴露？
RQ3	注册表约束的结构保持反事实负样本是否优于普通 BM25/ANN 困难负样本？
RQ4	风险评分应进入 Retriever-level Routing（检索器级路由）还是 Candidate-level Reranking（候选级重排序）？
RQ5	在未见子系统、设备族或命名模式上，结构风险方法是否仍有效？
RQ6	通用置信信号之外的 PV Validity（PV 有效性）与 Metadata Consistency（元数据一致性）能否预测失败并支持拒答？

7. 重新定义后的研究假设

假设	可证伪陈述	失败解释
H1	Dense 或固定混合在结构反事实子集上的 Near-miss Error（近邻误匹配）显著高于普通测试集。	若差异不明显，风险主线缺少问题基础。
H2	候选级结构风险评分在 Recall@K 下降受控时显著降低 Area/Device/Signal Confusion（区域/设备/信号混淆）。	若仅靠 Registry 精确过滤即可达到同等结果，学习风险模型贡献偏弱。
H3	结构保持反事实训练优于等量普通困难负样本。	必须控制负样本数量、难度和模型容量。
H4	风险模型在子系统与命名模式留出上仍优于风险盲基线。	若只在随机划分有效，则主要是记忆。
H5	学习式 Router 仅在存在稳定 Oracle Gap 时带来额外收益。	否则采用固定并行检索与候选级风险重排。

8. 推荐论文题目

首选题目

Risk-Sensitive Hybrid Retrieval for EPICS Control Knowledge with Structure-Preserving Counterfactual Negatives（基于结构保持反事实负样本的 EPICS 控制知识风险敏感混合检索）

备选题目 1: Control-Object-Aware Hybrid Retrieval for EPICS-Based Accelerator Knowledge（面向 EPICS 加速器知识的控制对象感知混合检索）。

备选题目 2: Registry-Grounded Risk-Aware Retrieval for Process-Variable-Centric Control Knowledge（面向过程变量中心控制知识的注册表约束风险感知检索）。

不再推荐把 Confidence-aware（置信度感知）放入主标题，因为该方向与 MoR、Query Performance Prediction（查询性能预测）及 RAG 置信度研究重叠较大。

9. 推荐的三项论文贡献

贡献	本课题新增	与最近工作的差异	必要实验	失败条件
贡献 1: 风险定义	定义 Query-conditioned Control-object Risk（查询条件化控制对象风险），将区域、设备、信号和无效标识符冲突从普通不相关性中分离。	Risk-aware Tool Retrieval 主要建模工具风险；本课题建模查询-控制对象关系风险。	风险消融；与相关性重排、规则过滤比较。	若错误标签不能稳定标注或风险项不改变排序，则不成立。
贡献 2: 数据构造	提出 Registry-grounded Structure-preserving Counterfactual Negatives（注册表约束的结构保持反事实负样本）。	不同于随机替换与普通 ANN 负样本，保持大部分结构，只改变一个关键控制字段。	同数量、同难度负样本对照；不同交换类型消融。	若普通困难负样本达到同等效果，则降为数据工程。
贡献 3: 泛化评测	建立文档与 Registry 联合的风险标注 Benchmark，并采用子系统、设备族和命名模式留出。	ALS 侧重查询-PV 预测与 LOO；本课题评估多证据检索及危险近邻。	随机划分与结构 OOD 对照；置信区间和错误分解。	若不能公开或复现最小脱敏集，Benchmark 贡献减弱。

9.1 创新一：让系统知道“看起来很像，但对象错了”

先用一个直观例子说明问题。假设用户询问“INJ1 区域 BUNCHER 设备的 PHASE 回读量”，检索系统却返回了 INJ2 区域中名称几乎相同的 PV。对普通文本检索而言，这两个名称共享 BUNCHER、PHASE 等大量词元，语义也很接近，所以错误候选很容易排在前面；但对控制人员而言，区域错了就不是“答案稍微不相关”，而是指向了另一个真实控制对象。若下游回答继续引用该对象，结果可能表述流畅、证据看似充分，却在工程意义上完全错误。

本课题的第一项创新，就是把这种“危险的相似”从普通相关性错误中单独分离出来。系统先把查询和候选都解析成 area（区域）、subsystem（子系统）、device（设备）、signal（信号）等结构字段，再逐项检查它们是否一致。这里的风险不是某个 PV 永久自带的标签，而取决于它与当前查询的关系：同一个 PV 对查询 A 可以是正确答案，对查询 B 则可能是高风险近邻。

一句话理解

传统检索主要问“它像不像我要找的内容”；本课题还要再问“它是不是我要找的那个控制对象”。新增的不是又一个通用检索器，而是一套面向控制对象错配的候选级风险定义。

与 Risk-aware Tool Retrieval（风险感知工具检索）的区别也在这里：工具检索通常关心一个工具本身是否危险，例如它是否可能执行高危操作；本课题关心的是查询与候选之间是否发生对象错配。论文要证明的不是“风险概念首次用于检索”，而是这种查询条件化的控制对象风险能否在基本不损伤正确召回的前提下，显著减少区域、设备和信号混淆。

9.2 创新二：专门制造“只错一个关键字段”的训练难题

普通负样本往往太容易。例如，正确答案是一个 BUNCHER 相位 PV，随机负样本却来自真空系统，两者词面和语义差异都很大，模型不用真正理解控制结构也能分开。即使使用 ANN（近似最近邻）挖掘困难负样本，得到的候选也未必明确对应某一种工程错误，因此很难判断模型究竟学会了什么。

本课题改用 Registry（注册表）约束的结构保持反事实负样本：从一个正确对象出发，尽量保持名称格式和其他字段不变，只替换一个决定性字段。例如只把 INJ1 换成 INJ2，只把 PHASE 换成 AMP，或者只把 Setpoint（设定值）换

成 Readback（回读值）。这种样本就像把正确地址中的“东门”改成“西门”：整句话几乎一样，但它明确考查系统能否抓住那个不能错的字段。

“Registry 约束”很重要。优先选择注册表中真实存在但不符合当前查询的对象，形成 valid-but-wrong（有效但错误）样本；另行生成符合命名语法但注册表中不存在的 invalid-but-plausible（合理但无效）样本，用于测试标识符校验。两类样本必须分开报告，否则无法区分系统是在识别对象错配，还是只是在检查名称是否存在。

为什么可能构成创新

普通困难负样本只保证“难”；结构保持反事实负样本还明确保证“难在哪里”。它把区域错、设备错、信号错变成可控、可复现、可逐项消融的数据构造方法。若同数量、同难度的普通负样本也能达到相同效果，这一贡献就只能降级为数据工程。

9.3 创新三：证明模型学到结构规律，而不是背住命名模板

如果把同一设备族、同一命名模板生成的样本随机分到训练集和测试集，测试分数可能很好看，但模型很可能只是记住了字符串模式。例如训练集中已经出现大量 INJ1:BUNCHER:*, 测试集中再出现一个同模板 PV，并不能说明模型能够处理真正未见过的控制结构。

因此，本课题把 Structure-OOD Generalization（结构分布外泛化）作为第三项创新：不仅做随机划分，还要整组留出某个子系统、设备族或标识符模式。训练时不让模型看到这一组，测试时再观察风险识别是否仍然有效。这相当于把“做过的同类题”换成“规则相同但题型外观不同的新题”，用来判断模型学到的是结构规律还是表面记忆。

这一点与 ALS 的 101 组查询-PV 评测不同：后者已经证明自然语言到 PV 的预测可以用 Exact Set Match（精确集合匹配）、Token Graph（词元图）和 LOO（留一法）评估；本课题需要进一步覆盖文档证据与 Registry 联合检索、危险近邻错误分类，以及子系统和命名模式级的严格留出。

三项创新为什么必须连在一起

风险定义回答“什么错误最值得防”；结构反事实负样本回答“怎样让模型看见并学会这种错误”；结构 OOD 评测回答“模型是真学会了，还是只背住了 SHINE 的命名模板”。三者形成完整证据链，单独拿出任何一项都容易退化成规则、数据技巧或评测技巧。

10. 总体算法架构

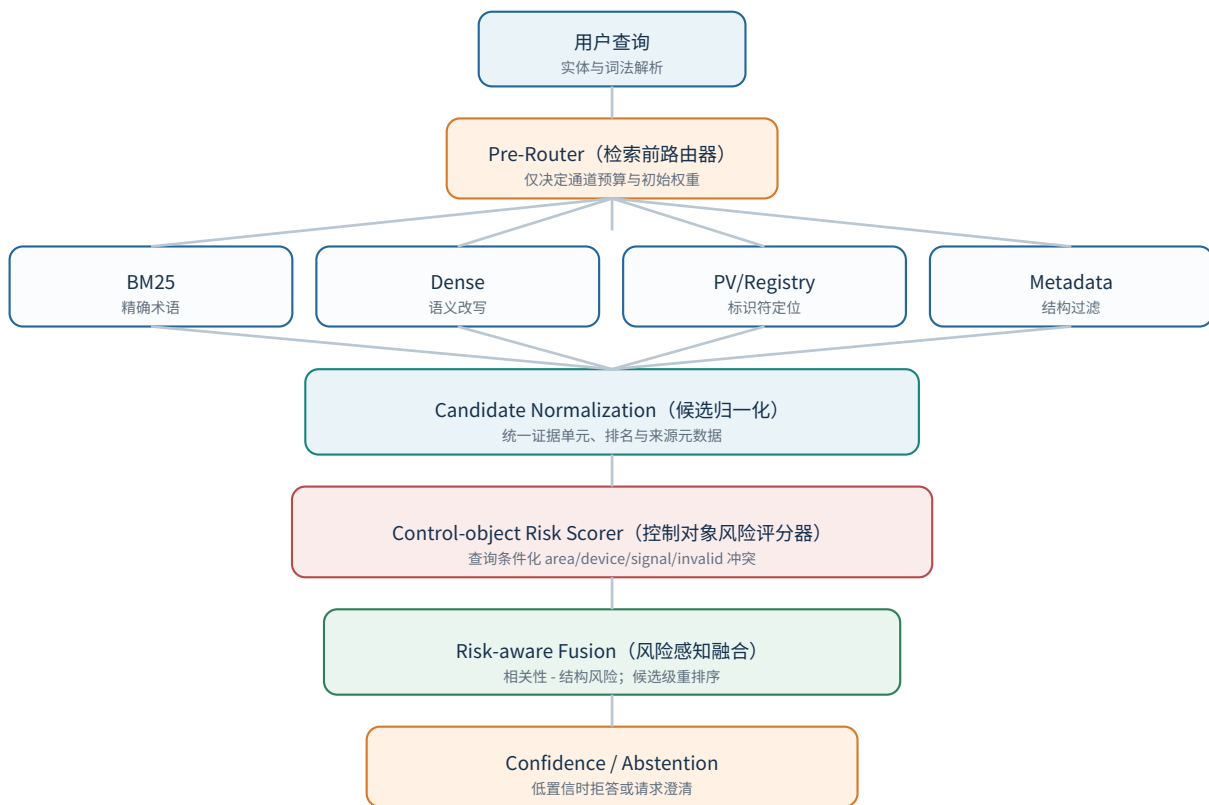


图 10-1 推荐分层架构：风险作用在候选级；Router 只管理通道预算与初始权重。

推荐方案 B：Router（路由器）负责选择通道或分配计算预算，Risk Scorer（风险评分器）负责查询-候选一致性，Fusion/Reranker（融合/重排序器）负责最终相关性-风险权衡。原因是同一个 Retriever 返回的候选内部也可能同时存在正确 PV 与危险近邻；若风险只进入 Retriever Utility（检索器效用），无法在同一通道内部纠错。

$$S_{\text{RRF}}(d | q) = \sum_{i=1}^M \frac{w_i(q)}{k + r_i(d)}$$

式（1）加权倒数排名融合。w 表示查询级通道权重，r 表示候选在第 i 个检索器中的排名。

式（1）的训练标签来自各查询的 qrels（相关性标注）与风险标注；推理时只需要查询、各通道排名和 Router 输出。第一阶段仍建议使用 RRF，避免不同检索器原始分数的不可比问题。

11. Query-conditioned Control-object Risk（查询条件化控制对象风险）

将查询解析为目标控制结构，将候选文档或结构化记录解析为候选结构。对 area、subsystem、device、signal、qualifier 和 Registry validity（注册表有效性）分别产生冲突指示或概率。风险不是候选自身的固定属性：同一 PV 对一个查询可能正确，对另一个查询可能是高风险近邻。

$$R(q, d) = \lambda_a E_a(q, d) + \lambda_s E_s(q, d) + \lambda_v E_v(q, d) + \lambda_g E_g(q, d) + \lambda_u E_u(d)$$

式（2）查询条件化控制对象风险。a、s、v、g、u 分别代表区域、子系统、设备、信号和无效标识符错误。

$$U(q, d) = \text{Rel}(q, d) - R(q, d)$$

式（3）候选效用：相关性减去结构风险。

式（2）的标签可由 Registry 字段比较自动产生初值，再由专家抽样审核严重度。推理时需要查询实体解析结果、候选实体元数据和 Registry 快照。各风险系数必须在开发集预注册选择，并报告完整 trade-off curve（权衡曲线），不能只展示最优点。

项	类型	示例	建议严重度
E_a	Area Error（区域错误）	INJ1 被检索为 INJ2	高
E_s	Subsystem Error（子系统错误）	LLRF 与 Timing 混淆	中-高
E_v	Device Error（设备错误）	BUNCHER 与 CAVITY 混淆	高
E_g	Signal Error（信号错误）	PHASE 与 AMP 混淆	高
E_u	Invalid Identifier（无效标识符）	命名合理但 Registry 不存在	高

与 Risk-aware Tool Retrieval 的差异

工具检索工作将工具的潜在操作危害作为重要属性；本课题的核心是关系性风险：候选控制对象是否违反当前查询的区域、设备和信号约束。论文中应使用 risk-sensitive（风险敏感）或 control-object consistency-aware（控制对象一致性感知），避免声称首次风险感知检索。

12. Structure-preserving Counterfactual Negatives（结构保持反事实负样本）

类型	最小变化	示例	约束
Area Swap（区域交换）	仅替换 area	INJ1/BUNCHER/PHASE → INJ2/BUNCHER/PHASE	真实存在的跨区域近邻优先
Subsystem Swap（子系统交换）	仅替换 subsystem	LLRF → Timing	保持设备或信号词面相似
Device Swap（设备交换）	仅替换 device	BUNCHER → CAVITY	要求 Registry 中存在
Signal Swap（信号交换）	仅替换 signal	PHASE → AMP	通常为高风险
Qualifier Swap（限定符交换）	替换 SP/RBV 等限定符	Setpoint → Readback	控制动作语义不同
Valid-but-wrong（有效但错误）	错误候选在 Registry 中真实存在	真实邻近 PV	论文最关键压力测试
Invalid-but-plausible（合理但无效）	符合语法但不存在	合成 PV	测 Registry 校验和幻觉
Temporal/Alias（时间/别名）	使用停用名、旧名或别名	旧版本 PV	依赖版本化快照

负样本生成必须在数据划分之后执行，且仅从对应 split（划分）的 Registry 快照中采样。否则同一设备模板或 PV 名称可能通过负样本生成过程泄漏到测试集。

$$d_j^- = T_j(d^+), \quad \|z(d_j^-) - z(d^+)\|_0 = 1$$

式（4）最小结构反事实：转换 T 只改变结构表示 z 中的一个关键字段。

式（4）的结构表示来自规范化 Registry；零范数约束表达“仅一个字段发生变化”。若真实 Registry 中不存在满足约束的有效负样本，可生成 invalid-but-plausible 样本，但必须在数据中明确标注，不能与 valid-but-wrong 混合报告。

13. Retriever、Router、Risk Scorer 与 Reranker 的职责边界

模块	唯一职责	输入	输出
BM25 Expert（BM25 专家）	精确术语、缩写、型号和 PV 片段	查询与文本/记录	排名与词项匹配信息
Dense Expert（稠密专家）	概念、同义改写、长自然语言	查询与文档块	语义候选
PV/Registry Expert（PV/注册表专家）	实体定位、命名片段、有效性	查询实体与 Registry	PV/IOC/设备记录
Metadata Expert（元数据专家）	子系统、文档类型、版本和设备过滤	查询约束与元数据	结构化候选/过滤结果
Pre-Router（检索前路由器）	分配通道预算和初始权重	查询特征	通道权重或启停决策
Risk Scorer（风险评分器）	逐候选检测控制对象冲突	查询结构+候选结构	风险分量与总风险
Reranker（重排序器）	融合相关性与结构风险	候选、相关性、风险	最终排名
Confidence/Abstention（置信/拒答）	低置信或冲突时请求澄清	Margin、一致性、有效性	回答/澄清/拒答

$$S_{\text{final}}(q, d) = \alpha S_{\text{rel}}(q, d) + (1 - \alpha) S_{\text{RRF}}(q, d) - \gamma R(q, d)$$

式（5）候选级最终得分。 α 与 γ 仅在开发集选择。

式（5）优于“风险只进入 Router”的原因是它可以在同一 Retriever 返回的候选内部区分正确对象与危险近邻。若固定规则风险已足够，学习式 Risk Scorer 不应强行保留。

14. SHINE 数据资产与数据清洗

当前可用条件包括结构化 PV/IOC/设备关系、设计报告和操作手册；缺少系统化维护文档和故障统计。因此正式研究范围应是“控制知识检索与控制对象定位”，而不是历史故障诊断。SHINE 已有 IOC/PV 信息管理系统，可集中保存服务器、IOC、Record 和 PV 信息，为 Registry 快照提供基础[12]。

数据层	内容	整理要求
原始资料层	Registry 导出、设计报告、操作手册、技术说明	只读保存；记录来源、版本、敏感级别和负责人
规范化实体层	PV、IOC、area、subsystem、device、signal、qualifier、unit、status、alias	保留原始字符串、解析规则版本和 Registry snapshot
文档证据层	章节、段落、表格、操作步骤	按结构切块；保留页码、章节路径、版本和实体链接
监督评测层	问题、答案、证据、危险混淆、风险类型、split	问题必须来源于可追溯证据；专家审核高风险样本

14.1 Registry 最小规范字段

- pv_name、record_name、field_name、ioc、server、subsystem、area、device、signal、qualifier；
- description、engineering_unit、record_type、status、alias、valid_from、valid_to；
- source_id、snapshot_date、sensitivity、publishable、parser_version。

14.2 数据质量检查

维度	检查内容	建议记录
唯一性	PV 是否跨 IOC 重复；主键是否稳定	重复率、冲突率
完整性	描述、单位、设备、信号等字段缺失	字段缺失率
一致性	同一设备或子系统命名是否统一	规范化映射覆盖率
时效性	停用、改名、别名和旧版本	版本覆盖率与过期率
可链接性	文档块能否关联 PV/IOC/设备	实体链接准确率与覆盖率
可公开性	是否能发布脱敏结构和 qrels	可发布字段比例

15. Benchmark Schema（基准结构）与标注协议

字段	定义
question / answer_type	问题与答案类型：document、pv、device、ioc、procedure
gold_answers / gold_entities	标准答案及 area/subsystem/device/signal 等实体
evidence_units	文档块或 Registry 记录；必须可追溯
dangerous_confusions	每个高风险错误候选及其错误原因
risk_type / severity	区域、设备、信号、无效等类型与严重程度
source_id / registry_version	来源和数据快照
split_group	子系统、设备族、命名模板或文档组
annotation_status	生成、初审、复审、争议解决状态

15.1 标注流程

- 从可信 Registry 记录或文档证据出发，先确定答案，再编写问题；禁止先让模型自由编题后寻找证据。
- 问题作者给出 gold answer（标准答案）、evidence（证据）和 dangerous confusions（危险混淆项）。
- 第二名标注者独立复核高风险字段；争议由领域专家裁决。
- 对一部分样本双重标注，报告 Cohen's kappa（科恩卡帕）或 Krippendorff's alpha（克里彭多夫阿尔法）。
- LLM 可用于扩写训练问题，但正式测试问题必须人工审核，且模型不得接触测试 Registry。

15.2 推荐规模

阶段	建议查询数	用途
v0.1	80-120	Oracle Gap、错误类型和数据流程验证；不训练复杂 Router
v0.5	200-350	训练简单规则/逻辑回归/风险评分器；建立独立开发集
v1.0	500+	论文主实验；建议正式测试集至少 150-200 条，并保证每个关键风险分层有足够样本

数量为研究规划建议，不是统计保证。正式样本量应根据 v0.1 的逐查询差值方差进行 power analysis（功效分析）。

16. 数据划分与泄漏控制

硬性顺序

先按子系统、设备族、文档组和 Registry 版本划分数据，再在每个 split 内生成问题和负样本。不能先生成全部样本后随机切分。

划分	目标	主要审计点
Random Split（随机划分）	仅作为基础对照	同设备与命名模板泄漏
Document Holdout（文档留出）	同一原文只进入一个集合	近重复文档和不同版本泄漏
Subsystem Holdout（子系统留出）	测试完全未见子系统	测试子系统规模过小
Device-family Holdout（设备族留出）	未见设备族	别名或共享描述泄漏
Identifier-pattern Holdout（标识符模式留出）	测试命名模板未见	parser 规则人工包含测试模式
Temporal Holdout（时间留出）	旧快照训练、新快照测试	同一对象跨版本重复

必须保存 split_manifest（划分清单），记录所有 source_id、entity_id、pattern_id 和 snapshot。发布结果前运行重复文本、别名映射、共享设备前缀和嵌入缓存检查。

17. Baseline（基线）、消融和统计方法

编号	方法	目的
B1-B3	BM25；通用 Dense；AccPhysBERT Dense	基础单通道能力
B4	Fixed Hybrid RRF（固定混合倒数排名融合）	工程常用混合基线
B5	APS-style Rule Routing（APS 风格规则路由）	与领域手工意图权重比较
B6-B7	Metadata-as-text（元数据入文）；Metadata Filter（元数据过滤）	排除收益仅来自元数据
B8	Semantic Channel Finder（语义通道查找器）/Registry exact	直接 PV 定位强基线
B9-B11	RouterRetriever-style；MoR-pre；MoR-post	通用路由与置信融合
B12	Cross-Encoder Reranker（交叉编码器重排序器）	排除收益仅来自强重排
B13	普通 Hard-negative Training（困难负样本训练）	隔离结构反事实贡献
Ours	Router + Candidate Risk + Structure Counterfactual	完整方法

17.1 必做消融

- 去掉控制结构特征；去掉 PV/Registry Expert；去掉 Candidate-level Risk（候选级风险）；
- 去掉结构反事实负样本；用等量普通负样本替换；分别去掉 Area/Device/Signal 风险项；
- 去掉 Post-retrieval Confidence（检索后置信度）；固定风险系数；不同风险严重程度；
- 随机划分与各类结构留出对照；Retrieval-only、risk-reranked 与 RAG generation 分开报告。

17.2 指标

$$\text{SafeRecall}@K = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbb{I}[r_q^+ \leq K] \mathbb{I}\left[r_q^+ < \min_{d^- \in \mathcal{D}_q^{\text{risk}}} r_q(d^-)\right]$$

式（6）安全召回：正确对象进入 Top-K，且其前方不存在高风险冲突候选。

$$\text{NMER}@K = \frac{\sum_q \sum_{d \in \text{TopK}(q)} \mathbb{I}[d \in \mathcal{D}_q^{\text{risk}}]}{K|Q|}$$

式（7）Near-miss Error Rate@K（近邻误匹配率）：Top-K 中高风险候选的平均占比。

$$\text{rnDCG}@K = \frac{1}{Z_q} \sum_{j=1}^K \frac{2^{g(q, d_j)} - \eta R(q, d_j) - 1}{\log_2(j+1)}$$

式（8） Risk-adjusted nDCG（风险调整归一化折损累计增益）。Z 为对应理想排序归一化项。

除式（6） - （8）外，报告 Recall@1/3/5、MRR（平均倒数排名）、nDCG@10、PV Exact Set Match、Invalid PV Rate（无效 PV 比率）、Area/Device/Signal Confusion Rate 和 Selective Risk-Coverage Curve（选择性风险-覆盖率曲线）。自定义指标必须与标准指标并列，避免只在自定义尺度上取胜。

17.3 统计

- 逐查询 paired bootstrap（配对自助法）置信区间，至少报告 95% 区间；
- 二元错误率使用 McNemar test（麦克尼马尔检验）或配对 bootstrap；
- 训练模型使用多个随机种子，报告均值、标准差和效应量；
- 风险系数在开发集选择，测试集只评估一次；报告完整风险-召回权衡而非单点。

18. Oracle Go/No-Go（理想上限继续/停止）实验

Oracle（理想路由）仍然是最先执行的算法实验，但需要扩展成两个上限：Oracle Expert（理想专家）衡量通道互补性；Oracle Risk Filter（理想风险过滤）衡量若结构风险被完美识别，危险近邻还可降低多少。

步骤	实验	回答的问题
O1	四个专家逐查询 Top-K 与 qrels	是否存在通道互补性
O2	Oracle Expert vs Fixed RRF / APS Rules	路由可达空间
O3	Oracle Risk Filter vs 普通 Reranker	风险建模可达空间
O4	按 Query Type 和 Risk Type 分层	收益来自哪些问题
O5	随机与结构留出分别计算	上限是否依赖记忆

决策规则

若 Expert Oracle Gap 很小但 Risk Oracle Gap 明显，停止学习式路由，转向固定混合 + 候选级风险重排。若两者均小，优先转为数据集与错误分类论文；若风险只在随机划分有效，则停止泛化主张。

19. 24 周计划

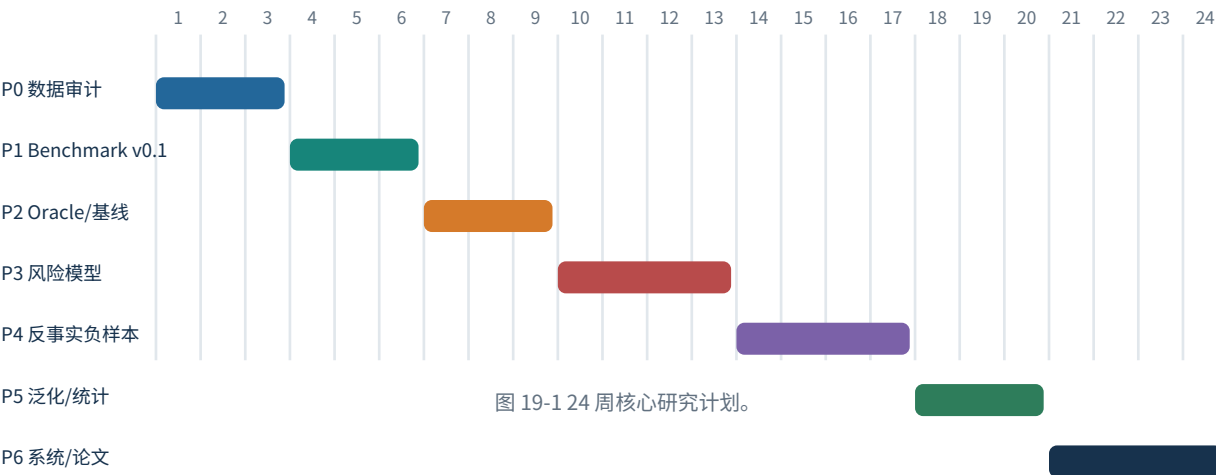


图 19-1 24 周核心研究计划。

阶段	产出	验收条件
P0 1-3 周	数据资产清单、Registry 快照、字段字典、敏感性分级	核心字段可追溯，明确可公开范围
P1 4-6 周	Benchmark v0.1、标注手册、危险混淆初稿	80-120 条，完成双人抽样复核
P2 7-9 周	四专家、固定 RRF、APS Rules、Oracle	完成 Expert/Risk 两类上限决策
P3 10-13 周	候选级风险规则与学习模型	相同候选集上降低危险近邻
P4 14-17 周	结构反事实生成与训练	优于等量普通困难负样本
P5 18-20 周	结构 OOD、消融、统计	主结论在至少一种严格留出成立
P6 21-24 周	RAG 接入、复现实验、论文初稿	主表可一键复现，引用与数据卡完整

20. 风险、失败条件和备选论文路线

风险	早期信号	备选路线
结构风险难以稳定标注	标注者对严重程度分歧大	改为客观错误类别与二元近邻指标；减少主观严重程度
规则过滤已足够	学习模型不优于 Registry 规则	论文转为可解释约束检索与基准，不夸大学习方法
Oracle Gap 小	检索专家高度一致	删除 Learned Router；固定混合 + 风险重排
普通负样本同样有效	结构反事实无显著增益	把贡献降为压力测试集和错误分类
结构留出性能崩溃	模型记住命名模式	使用字段无关特征、规则归一化或跨设施公开集
SHINE 数据不可公开	隐私/安全限制	发布一致脱敏结构、生成器、qrels 子集和公开 EPICS 外部验证
文档覆盖不足	Procedure 问题证据稀少	收缩为 PV/设备/IOC 控制对象检索，不虚构故障任务

20.1 三条备选论文路线

- 路线 A：Control-object Constrained Retrieval（控制对象约束检索）+ Dangerous-neighbor Benchmark（危险近邻基准）。
- 路线 B：Confidence-calibrated Selective Retrieval（置信度校准选择性检索）+ 风险覆盖率曲线。
- 路线 C：Accelerator Control Retrieval Benchmark（加速器控制检索基准）+ Error Taxonomy（错误分类体系）。

21. 原方案修改对照表

部分	原方案	修订方案	理由
主标题	Structure- and Confidence-Aware Adaptive Hybrid Retrieval	Risk-Sensitive Hybrid Retrieval with Structure-preserving Counterfactual Negatives	置信度与路由已有强先例
主创新	结构特征路由 + 检索后置置信度	查询条件控制风险 + 结构反事实 + 结构 OOD	建立更清晰的新颖性边界
风险位置	主要进入 Retriever Utility	候选级风险评分为主，Router 风险为辅	可纠正同一通道内部近邻
PV Expert	规则/词元/编辑距离/命名语法	作为强基线和候选生成器	Semantic Channel Finding 已覆盖大量思想
Confidence	Post-Router 主贡献	校准/拒答辅助模块	MoR 与 QPP 已有直接研究
Hard Negative	PV token 扰动	真实 Registry 约束、最小字段变化、严重程度分级	从通用技巧变为可检验领域方法级
Benchmark	60-100 条、相关 chunk	多证据单元 + gold entities + dangerous confusions + snapshot	适配结构化控制对象
划分	随机/文档/子系统/模式	划分先于问题和负样本生成；增加设备族与时间留出	控制模板泄漏
Go/No-Go	Oracle Gap ≥ 3 pp	Expert Oracle + Risk Oracle + 置信区间	3 pp 仅为管理阈值

22. 核心文献与本课题关系汇总

工作	状态	已解决	重叠	约束
[1] PACuna	arXiv 预印本	加速器 LLM 微调	非路由/风险研究	不能以领域 LLM 为创新
[2] GAIA	arXiv 预印本	加速器多专家助手	系统层重叠	RAG/Agent 不是空白
[3] AccPhysBERT	PRAB 期刊	领域句向量	Dense 基线	必须纳入对照
[4] APS-RAG	arXiv 预印本	手工意图加权混合 RAG	高度相邻	学习权重差异不足以单独成新
[5] RouterRetriever	AAAI 2025	专家检索器路由	路由高度重叠	动态选择不新
[6] MoR	EMNLP 2025	异构融合与前后信号	置信融合高度重叠	Post Signal 不新
[7] R ³ AG	ACL 2026	质量/生成效用路由	软效用高度重叠	生成效用不新
[8] Semantic Channel	期刊/预印本	层级 PV 查找与验证	PV 结构高度重叠	必须突出风险与多证据检索
[9] ALS PV	IPAC 2026	101 对 PV Benchmark	评测高度相邻	Exact 与 Token Graph 不新
[10] Metadata-aware	arXiv 预印本	元数据检索策略	Metadata 通道重叠	需要强基线
[11] Risk-aware Tool	CIKM 2026/预印本	风险感知工具重排	风险目标相邻	突出查询-候选关系风险
[12] SHINE Registry	PCaPAC 2022	IOC/PV 信息管理	提供数据基础	需另做研究数据审计

参考文献

[1] SULC A, KAMMERING R, EICHLER A, et al. PACuna: Automated Fine-Tuning of Language Models for Particle Accelerators[EB/OL]. arXiv:2310.19106, 2023. <https://arxiv.org/abs/2310.19106>.

[2] MAYET F. GAIA: A General AI Assistant for Intelligent Accelerator Operations[EB/OL]. arXiv:2405.01359, 2024. <https://arxiv.org/abs/2405.01359>.

[3] HELLERT T, MONTENEGRO J, VENTURINI M, et al. Domain-specific text embedding model for accelerator physics[J]. Physical Review Accelerators and Beams, 2025, 28: 044601. DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.28.044601. DOI link.

[4] SAINJU R, JAROSZ D, SHANG H, et al. A corrective agentic hybrid RAG and an operations-grounded evaluation for a scientific facility[EB/OL]. arXiv:2607.24663, 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.24663>.

- [5] LEE H, SOLDAINI L, COHAN A, et al. RouterRetriever: Routing over a Mixture of Expert Embedding Models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2025, 39(11): 11995-12003. DOI: 10.1609/aaai.v39i11.33306. DOI link.
- [6] KALRA J S, ZHAO X, KIM T E, et al. MoR: Better Handling Diverse Queries with a Mixture of Sparse, Dense, and Human Retrievers[C]//Proceedings of EMNLP 2025. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 11971-11990. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.601. ACL Anthology.
- [7] ZHAO T, ZHU Y, TIAN Y, et al. R³AG: Retriever Routing for Retrieval-Augmented Generation[C]//Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. San Diego: Association for Computational Linguistics, 2026: 20506-20522. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.939. ACL Anthology.
- [8] HELLERT T, AGLADZE N, GIOVANNONE A, et al. From Natural Language to Control Signals: A Conceptual Framework for Semantic Channel Finding in Complex Experimental Infrastructure[J/EB/OL]. Machine Learning: Science and Technology, 2026; arXiv:2512.18779. DOI: 10.1088/2632-2153/ae8219. arXiv.
- [9] WU A, et al. Evaluating In-Context Learning for Advanced Light Source EPICS Process Variable Prediction[C]//Proceedings of IPAC 2026. MOP6321, 2026. Official prepress PDF. 完整作者与最终 JACoW 页码以正式 proceedings 为准。
- [10] Utilizing Metadata for Better Retrieval-Augmented Generation[EB/OL]. arXiv:2601.11863, 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.11863>.
- [11] LI Q, DONG X, ZHANG J, et al. Risk-Aware Reranking for Agentic Tool Retrieval[C/EB/OL]. CIKM 2026; arXiv:2608.22751. DOI: 10.1145/3799682.3840706. arXiv.
- [12] LV H, YAN Y, MI Q, et al. EPICS IOC and PVs Information Management System for SHINE[C]//Proceedings of PCaPAC 2022. JACoW Publishing, 2023: 107-109. DOI: 10.18429/JACoW-PCaPAC2022-FRO21. JACoW PDF.
- [13] The control system for SHINE[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2025, 57(10): 103714. DOI: 10.1016/j.net.2025.103714. DOI link.
- [14] LV H, YAN Y, WANG H. The data storage system for SHINE[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2021, 1002: 165285. DOI: 10.1016/j.nima.2021.165285. DOI link.
- [15] XIONG L, XIONG C, LI Y, et al. Approximate Nearest Neighbor Negative Contrastive Learning for Dense Text Retrieval[C]//International Conference on Learning Representations. 2021. <https://arxiv.org/abs/2007.00808>.
- [16] CORMACK G V, CLARKE C L A, BUETTCHER S. Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods[C]//Proceedings of SIGIR 2009. 2009: 758-759. DOI: 10.1145/1571941.1572114.

最终结论

整体课题评级为“条件成立”。主论文应围绕查询条件化控制对象风险、结构保持反事实负样本和结构 OOD 泛化组织；Learned Routing 与 Confidence-aware Fusion 仅作为可被消融、可被删除的辅助机制。据当前检索范围，尚未发现完全相同的 EPICS 控制知识风险定义与数据构造组合，但该判断仍需在投稿前继续系统复核。